

三维孔体子区域分区方法

净距场、球心 Voronoi、等净距曲面与持久性 watershed 的数学构造

基于 `ddpnm_3d_uniform_spheres`、
`affine_ddpnm_3d_random_porous` 的源码和交接文档整理

2026 年 8 月 5 日

摘要

本文专门讨论三维多孔介质中“孔体子区域如何划分”这一数学任务，是文档 `ddpnm_3d_math_document.tex` 的分区专题深化。给定单位立方体内挖去若干固体球后的流体域 Ω ，孔体分区需要把 Ω 分割成互不重叠的连通子区域（孔体），并把相邻孔体之间的二维分界面（孔喉界面）构造出来。本文系统给出四种方法的精确数学对象与算法：规则阵列的解析最大空球分区（64 个孔体）、球心点集的无权 Voronoi 平面分区（27 个孔体）、固定球对的等净距双曲面（只描述局部几何、不构成全局分区）、以及净距场的持久性 watershed 分区（82 个孔体）。核心的判别工具是净距函数的活动支撑维数计数 $\dim \mathcal{M}_k = 4 - k$ ：两球等净距给出二维曲面、三球给出一维曲线、四球给出孤立点。文末给出五个可以完全手算的例题——一维净距剖面 watershed 全流程、两个不等半径球的三方法对比、支撑数维数计数、规则 $3 \times 3 \times 3$ 阵列的 64/27 孔体对照、以及阈值敏感性思维练习——使读者能在不运行任何代码的前提下验证并内化四种方法的语义差异。

关键词：孔体分区；净距场；最大空球；Voronoi 图；加性加权 Voronoi 图（Apollonius 图）；中轴；持久同调；watershed

目录

1 问题设置：把什么分给谁 3

1.1 流体域与固体 3

1.2 分区的数学表述 3

1.3 净距场、活动支撑与维数计数 4

2 四种分区方法的数学构造 5

2.1 规则阵列解析分区：64个最大空球 5

2.2 球心 Voronoi 平面基线：27 个孔体 6

2.3 固定球对的等净距曲面：双曲面 7

2.4 持久性净距 watershed：82 个孔体 7

2.5 四种方法的数学身份对照 9

3 手算例题 9

3.1 例 1：连通细胞图上的净距 watershed 全流程 9

3.2 例 2：两个不等半径球——三种方法的差异 11

3.3 例 3：支撑数维数计数 12

3.4 例 4：规则 $3 \times 3 \times 3$ 阵列——64 个孔体，不是 27 12

3.5 例 5：浮游盆判别（思维练习） 14

4 分区与求解器的接口 14

5 延伸阅读 14

A 源码位置对照 15

1 问题设置：把什么分给谁

1.1 流体域与固体

设 $D = (0, 1)^3$ 为单位立方体，其中嵌入 N_s 个固体球 $B_j = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| < r_j\}$ ($\mathbf{c}_j$ 为球心, r_j 为半径), 流体域为

$$\Omega = D \setminus \bigcup_{j=1}^{N_s} \overline{B_j}. \quad (1)$$

入口与出口分别是 $\Gamma_{\text{in}} = \{x = 0\}$ 与 $\Gamma_{\text{out}} = \{x = 1\}$, 其余立方体边界记为 Γ_w (y, z 方向四个侧面)。固体边界全部施加速度无滑移条件; 入口出口是“开口”, 不是固体壁。

所有分区方法共享一个底层函数——净距 (clearance, 到最近固体的距离):

$$d(\mathbf{x}) = \min \left\{ \min_j (\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| - r_j), d_{\text{wall}}(\mathbf{x}) \right\}, \quad (2)$$

其中 d_{wall} 的选取是一个边界策略 (watershed_partition.py 中的 clearance_from_policy):

- "spheres": 只计球面, $d_{\text{wall}} = +\infty$;
- "walls_and_spheres" (默认): 计球面与 y, z 四个侧面;
- "cube_and_spheres": 计全部六个立方体面。

入口出口在默认策略中不是固体, 这使边界孔体被真实的开口截断, 而不会被虚假的“墙”制造出新的净距极大值。这个决策直接影响孔体个数: 把 $x = 0, 1$ 算作墙, 会在边界上产生一整层附加的最大值。

1.2 分区的数学表述

定义 1.1 (孔体分区). Ω 的一个孔体分区是开子区域族 $\{\Omega_i\}_{i=1}^{N_p}$, 满足

1. 互不重叠且覆盖流体域: $\Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset$ ($i \neq j$), $\overline{\Omega} = \bigcup_i \overline{\Omega_i}$;
2. 每个 Ω_i 连通, 且 $\partial\Omega_i$ 与固壁 (球面或 Γ_w) 有非空交集;
3. 对每对相邻孔体, 共享面 $\Gamma_f = \partial\Omega_i \cap \partial\Omega_j$ 是二维流形片 (可带边界), 称为孔喉界面。

条件 2 不是装饰: 在 DDPNM 的局部 Stokes 求解中, 速度 Dirichlet 边界只能来自固壁。一个完全不接触固壁的“浮游”孔体 (边界全由界面组成) 只受纯牵引条件, 其局部 Stokes 算子含有刚体模态零空间 (平移、旋转), Schur 系统会在数值上爆炸 (实测局部响应范数 $|G| \sim 10^{14}$, 而有锚定盆约 10^{-2})。这就是源码中 merge_floating_basins 存在的代数原因。

好分区的验收标准 (贯穿全文)

1. **语义:** 孔体应围绕净距场的局部极大值组织, 即每个孔体对应一个“空隙”, 而不是对应一个固体颗粒;

2. **几何**：两孔体之间的界面应贴近净距鞍点，即两盆相遇的最窄处；
3. **数值**：每个子区域有固壁锚定（定义 1 的条件 2），浮游盆被合并；
4. **模态匹配**：界面应尽可能接近一个可被界面迹空间（常数、仿射九模态）表达的曲面——界面越平、法向跳变越小，DDPNM 的近似越好；
5. **稳健性**：换网格、换随机种子后孔体数与界面数不应剧烈跳动。

这五条标准内部有张力：例如球心 Voronoi 平面在模态匹配（第 4 条）上表现最好，却违反语义（第 1 条）——它把孔体定义为“离某个球心最近”的区域，而不是“围绕某个净距极大值”的区域。四组合消融实验（`ablation_4way.py`）的全部结论都可以在这个框架下理解。

1.3 净距场、活动支撑与维数计数

定义 1.2 (活动支撑). 在 $\mathbf{x}$ 处达到最小净距的固体（球或墙）的集合记为 $A(\mathbf{x})$ 。

命题 1.3 (支撑数维数计数). 在一般位置 (*generic position*) 下，设 $\mathbf{x}$ 处恰有 k 个球同时等净距，则所有满足同样等净距条件的点的集合 $\mathcal{M}_k$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中具有维数

$$\dim \mathcal{M}_k = 3 - (k - 1) = 4 - k. \quad (3)$$

一般地，在 $\mathbb{R}^n$ 中为 $n - (k - 1)$ 。因此两球等净距给出二维片，三球给出一维分支，四球给出孤立结点。

证明. “ $\mathbf{x}$ 到球 i 与球 j 的净距相等”是一个光滑方程 $\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_i\| - r_i = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| - r_j$ 。 k 个球同时等净距给出 $k - 1$ 个独立方程（一般位置下梯度线性无关），在三维流形中裁剪出 $3 - (k - 1) = 4 - k$ 维子流形。 $\square$

这个计数是理解一切三维分区的钥匙：

- 三维孔喉的最窄核心在一般球堆积中通常是三球支撑的一维中轴分支（ $\dim \mathcal{M}_3 = 1$ ），在某些对称配置（如规则阵列，见例 4）中退化为四球支撑的孤立鞍点（ $\dim \mathcal{M}_4 = 0$ ）；
- 但整张 watershed 分界面不是由某三个固定球定义的——它由“两个孔体标签”定义（见式(13)）。支撑球只解释局部奇异结构，标签对定义全局分界面；
- 升维时不能把二维的“两个圆支撑一条线段”机械改写为“三个球支撑整张曲面”。二维的维数计数是 $n - (k - 1) = 3 - k$ ：两圆给出一维中轴曲线，三圆给出点。把 $k = 2$ 时的一维对象直接升成 $k = 2$ 时的二维对象，恰好错把“两支撑”当成了“分隔体积”的充分条件。

2 四种分区方法的数学构造

2.1 规则阵列解析分区：64 个最大空球

规则项目 (ddpnm_3d_uniform_spheres) 的固体为 27 个等半径球，球心在格点 $\{0.2, 0.5, 0.8\}^3$ ，半径 $r = 0.105$ 。构造如下：

1. 三族坐标平面把立方体切成 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 个胞：

$$x, y, z \in \{0.2, 0.5, 0.8\}. \quad (4)$$

注意这些平面穿过球心：球心坐标恰是 $\{0.2, 0.5, 0.8\}$ ，故每颗球心落在三张分隔面 $(x = c_x, y = c_y, z = c_z)$ 上，球面被劈成 $2^3 = 8$ 片，共 $27 \times 8 = 216$ 个 CAD patch；

2. 每个胞内放置最大空球：以胞内某点为球心、在到达固壁或球面之前可以无限膨胀的最大球。设胞的边界轴数为 $b \in \{0, 1, 2, 3\}$ （某轴胞下标为 0 或 3 则该轴是边界轴），球心取 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ ，其中边界轴坐标 $c = b_0$ ，内部轴坐标取该胞中点（0.35 或 0.65）。等净距条件给出

$$\sqrt{b(0.2 - b_0)^2 + (3 - b)0.15^2} - 0.105 = b_0, \quad (5)$$

即“到最近球的距离减 r 等于到最近墙的距离”。当 $b = 0$ 时退化为 $b_0 = \sqrt{3} \cdot 0.15 - 0.105$ ；

3. 相邻胞之间的喉道鞍点取在分隔面上：对 (i_x, i_y, i_z) 与 $(i_x + 1, i_y, i_z)$ ，鞍点 $x = 0.2/0.5/0.8$ ，其余两轴取各自胞中点；
4. 胞按六邻接图连接，共

$$3 \text{ 轴} \times 3 \text{ 间隔} \times 16 \text{ 行} = 144 \quad (6)$$

个喉道。

算法 1：规则阵列的最大空球分区 (geometry.py)

```
1 for (ix, iy, iz) in product(range(4), repeat=3):
2     b = sum(index in (0, 3) for index in (ix, iy, iz)) # 边界轴数
3     r = brentq(lambda v: sqrt(b*(0.20-v)**2 + (3-b)*0.15**2)
4                 - SPHERE_RADIUS - v, 0.0, 0.20) # 式 (2.2)
5     center = [boundary_axis_coord(axis) or mid_cell(axis) for axis in range(3)
6               ]
7     assert min(clearance(center)) == r # 解析自检
8     throats = [(cell, cell+neighbor) for cell in 64
9                for neighbor in (+x, +y, +z) if inside]
9 fragment(fluid, planes x,y,z in {0.2, 0.5, 0.8})
```

这一构造在当前对称几何中是严格且高效的：所有半径由式(5)解析给出，代码用解析值反查网格净距自检到 2×10^{-10} 。但它依赖等半径、规则排布与解析对称性，不能作

为随机不等半径球介质的一般算法。更重要的是，它本身并不是净距 *watershed*：分隔平面穿过球心是人为的晶格约定，与“两盆相遇的最窄处”无关（例 4 会给出量化对照）。

2.2 球心 Voronoi 平面基线：27 个孔体

随机项目（`affine_ddpnm_3d_random_porous/random_porous.py`）的第一种分区把球心点集作为 Voronoi 图的生成元：

1. 对球心作 Delaunay 三角剖分，得到候选球对 (i, j) ；
2. 对每个候选对构造连心线上的间隙线段，其中心为等净距鞍点（见(7)）；若该线段穿过第三个球（用 13 个采样点检验），拒绝这对；
3. 取球心点集 Voronoi 图中 (i, j) 对的 ridge polygon（垂直平分面上的凸多边形，被相邻面与立方体边界裁剪），作为界面；
4. 加入 6 个远离立方体的虚构种子（DUMMY_SEEDS），保证每个真实胞都是有限封闭多面体；
5. 所有面经 OpenCASCADE fragment 进流体体积，生成一张共形四面体网格。

算法 2：球心 Voronoi 平面分区（`random_porous.py`）

```

1 edges = Delaunay(sphere_centers).edges()
2 for (i, j) in edges:
3     gap_segment = sphere_surface_gap_on_centerline(i, j)
4     reject_if_gap_segment_crosses_third_sphere(gap_segment)
5     face = Voronoi(sphere_centers + DUMMY_SEEDS).ridge_polygon(i, j)
6     face = clip_to_box(face)
7     reject_if_face_cuts_through_solid(face)
8 fragment(fluid, kept_faces)      # 一张共形网格，无网格转换误差
9 labels = nearest_sphere_center(volumes)

```

该方法的数学对象是球心点集的无权 Voronoi 胞。由此直接得出两个结构性结论（均为四组合消融实验观测到的事实）：

1. 孔体数等于固体球数：当前样例 $N_p^{\text{Vor}} = 27 = N_s$ 。孔体的“身份”是固体颗粒，而不是净距极大值——第 1 条验收标准（语义）在此失败；
2. 不等半径时界面偏离净距鞍点：对球对 (i, j) ，Voronoi 界面是球心的垂直平分面 $\Pi_{ij} = \{\mathbf{x} : (\mathbf{x} - (\mathbf{c}_i + \mathbf{c}_j)/2) \cdot \mathbf{e}_{ij} = 0\}$ （ $\mathbf{e}_{ij}$ 为连心单位向量）。而真正的两球等净距位置沿连心线在

$$\mathbf{x}_{ij}^* = \mathbf{c}_i + \frac{D_{ij} + r_i - r_j}{2} \mathbf{e}_{ij}, \quad D_{ij} = \|\mathbf{c}_j - \mathbf{c}_i\|, \quad (7)$$

相对球心中点的轴向位移为

$$|(\mathbf{x}_{ij}^* - (\mathbf{c}_i + \mathbf{c}_j)/2) \cdot \mathbf{e}_{ij}| = \frac{|r_i - r_j|}{2}. \quad (8)$$

命题 2.1 (鞍点位移). 当 $r_i = r_j$ 时等净距面退化为垂直平分面，Voronoi 平面与净距鞍

点重合；当 $r_i \neq r_j$ 时两者有 $|r_i - r_j|/2$ 的轴向偏差，且该偏差是画法固有的——不随网格加密或界面模态升阶而消失。

证明. 沿连心线参数化 $\mathbf{x} = \mathbf{c}_i + t\mathbf{e}_{ij}$ ，净距分别为 $t - r_i$ 与 $D_{ij} - t - r_j$ 。相等给出 $t = (D_{ij} + r_i - r_j)/2$ ，即(7)；球心中点为 $t = D_{ij}/2$ 。两式之差即 $(r_i - r_j)/2$ 。□

随机样例中 126 个候选喉道的轴向位移中位数为 0.0073（约占间隙 2.8%），最差达间隙的 28.5%（`outputs/watershed_formal/`）。

2.3 固定球对的等净距曲面：双曲面

把命题 2 的等净距条件不限于连心线，得到真正的两球等净距曲面

$$\mathcal{H}_{ij} = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_i\| - r_i = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| - r_j\}. \quad (9)$$

当 $r_i = r_j$ 时它是垂直平分面；当 $r_i \neq r_j$ 时是以两球心为焦点的双叶双曲面的一支（在二维中叫 Apollonius 圆/双曲线——加性加权 Voronoi 图的边界）。沿连心线，它在轴上的交点是(7)的 $\mathbf{x}_{ij}^*$ 。

注 2.2. $\mathcal{H}_{ij}$ 只描述固定球对的局部等距几何，不构成全局分区：第一，它没有给出孔体（盆地）的划分，只有界面；第二，在 $\mathcal{H}_{ij}$ 上，最近固体的身份可能切换——当某点离第三个球更近时，“球 i 、球 j 等净距”不再决定分界面。真正的分界面是净距场 *watershed* 的 *separatrix*（下一小节），支撑球的身份在其上逐片变化。这正是“把平面换成双曲面”仍不充分的数学原因。

2.4 持久性净距 watershed：82 个孔体

watershed 实现（`watershed_partition.py`）只依赖流体域的一张无内部切割的四面体网格。设 $\mathcal{G}_h = (\mathcal{K}_h, \mathcal{E}_h)$ 为四面体邻接图， d_K 为单元重心处的净距。

定义 2.3 (超水平滤波与合并树). 对阈值 λ 定义超水平子图

$$\mathcal{G}_h^\lambda = \mathcal{G}_h[\{K \in \mathcal{K}_h : d_K \geq \lambda\}]. \quad (10)$$

当 λ 从高到低下降时， $\mathcal{G}_h^\lambda$ 的连通分支在局部极大值 β 处出生，在鞍层 δ 处与更早出生的分支合并并死亡。每个分支记为四元组（出生值 β ，出生胞，死亡层 δ ，父分支），持久性定义为

$$\rho = \beta - \delta. \quad (11)$$

合并树即所有这些分支及其父子关系。平台（数值相同的胞）整批激活后再合并，保证确定性。

定义 2.4 (持久性标记). 分支 C 是标记 (孔体种子), 当

$$\rho_C \geq \tau_{\text{abs}} \quad \text{且} \quad \rho_C \geq \tau_{\text{rel}} \beta_C, \quad (12)$$

且净距全局最大处出生的分支 (滤波的最终幸存者) 恒为标记。默认阈值为 $(\tau_{\text{abs}}, \tau_{\text{rel}}) = (0.02, 0.05)$ 。

定义 2.5 (盆地标签与界面). 从标记胞出发、按净距降序洪水 (每个未标记胞取已标记邻居中最小的标记 id , 平台整批传播到不动点, 然后升序回填), 得到连通标签 $L(K) \in \{0, \dots, N_p - 1\}$ 。离散孔喉界面为异标签相邻单元的公共三角面并集:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^h = \bigcup_{\substack{F=K^+ \cap K^- \\ L(K^+)=\alpha, L(K^-)=\beta}} F, \quad (13)$$

并按共享边的连通分量拆分: 同一标签对可以有多个互不连通的物理接口。

算法 3: 持久性净距 watershed 分区

```

1 mesh = mesh_cube_minus_spheres(no_internal_cuts=True)
2 d[K] = clearance(cell_barycenter[K], policy="walls_and_spheres")
3 adjacency = tetrahedra_sharing_a_facet(mesh)
4
5 tree = superlevel_merge_tree(d, adjacency)           # 平台整批激活
6 markers = [c for c in tree
7             if c.pers >= abs_thr and c.pers >= rel_thr * c.birth]
8 markers += global_maximum_survivor(tree)             # 恒标记
9 labels = descending_watershed_flood(markers, d, adjacency)
10 labels = merge_floating_basins(labels)               # 刚性零空间修复
11 facets = [F for F in internal_facets(mesh)]
12         if labels[F.cell_plus] != labels[F.cell_minus]]
13 interfaces = split_by_label_pair_and_edge_component(facets)
```

正式样例在默认阈值下先得到 85 个盆, 其中 3 个没有固壁 facet (浮游盆), 被并入共享界面面积最大的邻居后得到 $N_p^W = 82$ 个孔体与 369 个界面。

引理 2.6 (浮游盆合并终止). 每次合并严格减少浮游盆个数 (接收者保留自己的固壁 facet), 循环必然终止; 由于流体域连通且必触固壁, 至少有一个盆永远不浮游。

注 2.7. watershed 分区是网格依赖的: 固定阈值下, 三档网格 (4,311 / 6,586 / 11,404 胞) 分别得到 77 / 82 / 50 个盆。连续层面的 watershed 是良定义的 (净距场的 Morse 划分), 但离散近似使鞍层位置随网格漂移, 小而浅的盆会跨阈值出现或消失。换网格或换种子后必须重做阈值扫描, 这是交接文档中明确的实验纪律。这也是持久性阈值(12) 存在的理由: 它是 “极小净距极大值是否值得成为一个孔体” 的尺度选择, 等价于 Edelsbrunner–Harer 意义下的持久性裁剪 (见延伸阅读)。

2.5 四种方法的数学身份对照

表 1: 三维分区方法及其数学身份（对照表）

方法	孔体定义	孔喉界面定义	关键性质
规则解析分区	对称净距场的 4^3 个最大空球盆	过球心的坐标平面族(4)，鞍点半径解析给出	严格但非一般；界面不是净距 watershed
球心 Voronoi	每个球心点集的无权 Voronoi 胞 ($N_p = N_s$)	Delaunay 球心对的垂直平分面多边形	稳定、平面、与仿射模态匹配好；语义失败（孔体 = 颗粒）；不等半径时偏离鞍点 $ r_i - r_j /2$
固定球对等净距	不定义孔体	$\mathcal{H}_{ij}$: 垂直平分面或双叶双曲面	局部几何正确；支撑身份在面上切换，不能独立定义全局盆
净距 watershed	持久性净距极大值的吸引盆 (N_p 自由)	两盆标签的二维 separation matrix, 离散为三角面并集	语义正确、一般适用；依赖阈值与网格；阶梯法向跳变

3 手算例题

本节约读者只带纸笔即可验证全部数字。所有例子都取自项目实际构造的简化版本，且与源码中的公式一一对应。

3.1 例 1：连通细胞图上的净距 watershed 全流程

为什么不用一维几何做例子：在 $\mathbb{R}^1$ 中任何内部固体区间都会把流体域切成两段，细胞图根本不连通——而三维球体不隔断 $\mathbb{R}^3$, watershed 代码的细胞图总是连通的。代码实际上从来只见两个输入：细胞邻接图 $\mathcal{G}_h$ 与胞重心净距 d_K （几何只负责生产 d_K 这组数）。因此最忠实的“最小手算例”是直接一条连通路径的 9 个细胞上给出净距剖面：

表 2: 例 1 的净距剖面（连通路径上的 9 个细胞）

细胞	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	c_7	c_8	c_9
d_K	0.05	0.10	0.05	0.05	0.15	0.10	0.05	0.15	0.05
注释	坡	峰 1	谷	谷（平台）	峰 2	坡	谷 2	峰 3	坡

d 有三个局部极大值（峰 1、2、3），峰 2 与峰 3 之间隔着谷 c_7 (0.05)，峰 1 与峰 2 之间隔着谷 c_3, c_4 (0.05, 平台)。沿 λ 从 $+\infty$ 下降到全局最小值 0.05，超水平子图 $\mathcal{G}_h^\lambda$ 的分支事件：

表 3: 例 1 的超水平合并树事件 (λ 降序)

λ	事件	出生 β	死亡层 δ	持久性 ρ	说明
0.15	峰 2 出生	0.15	—	—	单细胞 $\{c_5\}$
0.15	峰 3 出生	0.15	—	—	单细胞 $\{c_8\}$
0.10	峰 1 出生	0.10	—	—	单细胞 $\{c_2\}$
0.10	c_6 并入峰 2	0.10	0.10	0	瞬时分量, 被阈值自然过滤
0.05	峰 1 并入峰 2	0.10	0.05	0.05	谷 c_3, c_4 (平台)
0.05	峰 3 并入峰 2	0.15	0.05	0.10	谷 c_7
0.05	幸存者 (峰 2)	0.15	0.05	0.10	幸存者 $\delta = \min d$

两点值得注意。第一, 平台整批激活: $d = 0.05$ 层的 c_1, c_3, c_4, c_7, c_9 同时激活后再合并, 因此峰 1 不会在 c_3 先激活时“提前死亡”——死亡层统一取 0.05, 与代码的平台批处理一致。第二, 非峰细胞 (c_6) 也产生分量, 但出生即死 ($\rho = 0$), 持久性阈值(12) 正是为滤掉这类噪声而设。

标记判定 (双阈值, $\tau_{\text{rel}} = 0.05$):

表 4: 例 1 的标记判定 (τ_{abs} 取三档)

分支	β	δ	ρ	通过 τ_{abs}			相对阈值
				0.02	0.06	0.11	
峰 2 (幸存)	0.15	0.05	0.10	是	是	否	$0.05 \cdot 0.15 = 0.0075$ 过
峰 3	0.15	0.05	0.10	是	是	否	$0.05 \cdot 0.15 = 0.0075$ 过
峰 1	0.10	0.05	0.05	是	否	否	$0.05 \cdot 0.10 = 0.005$ 过

- $\tau_{\text{abs}} = 0.02$: 三峰全标记 $\Rightarrow$ **3 个盆**;
- $\tau_{\text{abs}} = 0.06$: 峰 1 ($\rho = 0.05$) 淘汰 $\Rightarrow$ **2 个盆**;
- $\tau_{\text{abs}} = 0.11$: 峰 1、峰 3 全淘汰, 仅全局最大幸存者 $\Rightarrow$ **1 个盆**。

洪水标记 ($\tau_{\text{abs}} = 0.02$ 情形, 手算) 标记按出生值降序编号: 峰 2 $\rightarrow$ 标签 0, 峰 3 $\rightarrow$ 标签 1, 峰 1 $\rightarrow$ 标签 2。细胞按 d_K 降序处理: c_5, c_8 直接播种; c_2 播种 (标签 2); c_6 取唯一已标记邻居 c_5 的标签 0; 0.05 平台按升序 c_1, c_3, c_4, c_7, c_9 传播:

- c_1 : 邻居 c_2 (2) $\Rightarrow$ 2;
- c_3 : 邻居 c_2 (2) $\Rightarrow$ 2;
- c_4 : 邻居 c_3 (2) 与 c_5 (0) $\Rightarrow$ 取小者 0;
- c_7 : 邻居 c_6 (0) 与 c_8 (1) $\Rightarrow$ 0;
- c_9 : 邻居 c_8 (1) $\Rightarrow$ 1。

最终三个盆为 $B_0 = \{c_4, c_5, c_6, c_7\}$ (峰 2)、 $B_1 = \{c_8, c_9\}$ (峰 3)、 $B_2 = \{c_1, c_2, c_3\}$ (峰

1)。分界面落在最深谷的边上： (c_3, c_4) 与 (c_7, c_8) ——一维中界面是边，三维中界面是二维 separatrix。注意平局时“取最小标签”让盆边界偏向较弱盆地一侧： c_4 被峰 2 盆吸走，即使它紧邻峰 1。

例 1 的要点

1. 算法只看见 $(\mathcal{G}_h, d_K)$ ：手算时不需要几何，只需图与数值——这正是与 3D 代码逐行对照的最小可验证对象（`test_watershed_partition.py` 的 5 个测试同构于此）；
2. 阈值是网格、种子之外的第三个自由度：同一个剖面， $\tau_{\text{abs}} \in \{0.02, 0.06, 0.11\}$ 给出 3/2/1 个盆。3D 项目中“固定阈值下盆数随网格为 77/82/50”就是这一机制在网格扰动下的表现，换网格或换种子必须重做阈值扫描；
3. 持久性 $\rho = \beta - \delta$ 是“这个极大值值不值得当孔体”的天然打分：它自动把浅峰（ ρ 小）与瞬时分量（ $\rho = 0$ ）滤掉。

3.2 例 2：两个不等半径球——三种方法的差异

取两球 $\mathbf{c}_1 = (0, 0, 0)$ 、 $r_1 = 1$ ， $\mathbf{c}_2 = (4, 0, 0)$ 、 $r_2 = 2$ 。间隙 $D - r_1 - r_2 = 1$ 。

1. 球心 Voronoi 面：垂直平分面 $x = 2$ （球心中点）；
2. 等净距面 $\mathcal{H}_{12}$ ：解

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_1\| - 1 = \|\mathbf{x} - \mathbf{c}_2\| - 2 \quad (14)$$

沿连心线 $x = t$ 给出 $t - 1 = |4 - t| - 2$ ，即 $t - 1 = 4 - t - 2$ ，故

$$t = \frac{D + r_1 - r_2}{2} = \frac{4 + 1 - 2}{2} = 1.5. \quad (15)$$

这是双叶双曲面在轴上的交点， $r_1 \neq r_2$ 时不是平面；

3. 两者之差： $|2 - 1.5| = 0.5 = |r_1 - r_2|/2$ ，即命题 2；
4. 鞍点净距： $1.5 - 1 = 0.5$ ，恰为间隙之半（几何最窄处）；
5. 二维项目会怎么做：2D 界面是连心线上的间隙线段 $\mathbf{x} = \mathbf{c}_1 + t\mathbf{e}_{12}$ ， $t \in [1, 2]$ ——端点分别是两圆面上的最近点（“端点由两个圆支撑”）。该线段的中点 $t = 1.5$ 恰是鞍点。这就是二维的完整故事：一个 1D 线段、由两圆支撑、中心在鞍点。

例 2 的要点：升维的几何断裂

二维中“线段”既能表达界面（孔喉），又自动落在鞍点上。三维中把“线段”替换成“球心连线的垂直平分面”（Voronoi），界面变成二维片，但中心偏离鞍点 $|r_1 - r_2|/2$ ——一个由画法决定、网格永远修不好的系统偏差。要同时得到“二维曲面”与“过鞍点”，只能回到净距场本身：在无障碍的自由空间中，两球 watershed 的 separatrix 就是等净距面 $\mathcal{H}_{12}$ （本例中通过 $x = 1.5$ 的双曲面）；一旦加入墙或第三球，最近固体的身份在面上切换，真正的 separatrix 是 $\mathcal{H}$ 的若干片段拼接。

3.3 例 3：支撑数维数计数

命题 1 的手算验证。以 $\mathbb{R}^3$ 中四点 $A = (0, 0, 0)$ 、 $B = (1, 0, 0)$ 、 $C = (0, 1, 0)$ 、 $D = (0, 0, 1)$ 为例（等权：半径全相等）。

- $k = 2$ ，等距面 $\{x = 0.5\}$ ：二维平面。垂直平分面是唯一的方程；
- $k = 3$ ，三球等距： A, B, C 的垂直平分面 $x = 0.5$ （对 A, B ）、 $y = 0.5$ （对 A, C ）、 $x = y$ （对 B, C ：由 $(x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-1)^2$ 推出）两两相交于直线

$$(0.5, 0.5, z), \quad z \in \mathbb{R}, \quad (16)$$

这是 A, B, C 外接圆所在的直线：一维分支（ $\dim \mathcal{M}_3 = 1$ ）；

- $k = 4$ ，四球等距：再加上 D 的垂直平分面 $z = 0.5$ ，交于单点

$$(0.5, 0.5, 0.5) = \text{外接球心}, \quad \text{到四顶点距离} = \sqrt{3}/2, \quad (17)$$

即孤立结点（ $\dim \mathcal{M}_4 = 0$ ）。

表 5: 支撑数维数计数 $n - (k - 1)$

空间	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$
$\mathbb{R}^1$	区间 1	中点 0	—	—
$\mathbb{R}^2$	全平面 2	垂直平分线 1	外接圆心 0	—
$\mathbb{R}^3$	全空间 3	垂直平分面 2	外接圆线 1	外接球心 0

注 3.1. 半径不等时“等距”对象不是垂直平分面而是双曲面（例 2），但维数计数不变（方程个数不变）。因此“ k 支撑定形、维数定拓扑”的结论对不等半径球仍然成立：三维一般球堆积的喉核是三球等净距的一维中轴分支，规则阵列的喉核退化为四球等净距的孤立鞍点（见例 4）。

3.4 例 4：规则 $3 \times 3 \times 3$ 阵列——64 个孔体，不是 27

回到 §2.1 的配置：球心 $\{0.2, 0.5, 0.8\}^3$ ， $r = 0.105$ 。全部数字均可手算。

最大空球 按边界轴数 b 分四类。令胞中心边界坐标为 b_0 ，内部坐标为 0.35（或 0.65）。式(5)的具体解：

例如 $b = 3$ ： $\sqrt{3}(0.2 - b_0) = 0.105 + b_0$ ，移项得 $b_0 = (\sqrt{3} \cdot 0.2 - 0.105) / (1 + \sqrt{3}) = 0.08836$ 。每个胞恰好一个最大空球，共 $4^3 = 64$ ；总支撑数（球 + 墙）恒 ≥ 4 ，与代码中的断言一致。

表 6: 规则阵列最大空球（胞中心坐标与半径）

b (边界轴数)	胞例	中心	半径 b_0	支撑
0	(1, 1, 1)	(0.35, 0.35, 0.35)	$\sqrt{3} \cdot 0.15 - 0.105 = 0.1548$	8 球
1	(0, 1, 1)	(0.1213, 0.35, 0.35)	解 $\sqrt{(0.2 - b_0)^2 + 2 \cdot 0.15^2} - 0.105 = b_0$	1 墙 + 4 球
2	(0, 0, 1)	(0.1006, 0.1006, 0.35)	解 $\sqrt{2(0.2 - b_0)^2 + 0.15^2} - 0.105 = b_0$	2 墙 + 2 球
3	(0, 0, 0)	(0.0884, 0.0884, 0.0884)	$\sqrt{3}(0.2 - b_0) - 0.105 = b_0$	3 墙 + 1 球

喉道鞍点 胞 (1, 1, 1) 与 (2, 1, 1) 之间的界面在 $x = 0.5$, 鞍点 (0.5, 0.35, 0.35)。其净距：到最近球（四个 $x = 0.5$ 平面上的球）的距离为 $\sqrt{2 \cdot 0.15^2} = 0.2121$, 减 r 得

$$\sqrt{2} \cdot 0.15 - 0.105 = 0.1071, \quad (18)$$

四球同时等净距 ($k = 4$) ——孤立鞍点, 符合 $\dim \mathcal{M}_4 = 0$ 。六邻接图给出 $3 \times 3 \times 16 = 144$ 个喉道。

对照：球心 Voronoi 会给出什么 球心点集 $\{0.2, 0.5, 0.8\}^3$ 的 Voronoi 胞数必然是 $N_s = 27$ （每球一胞），其垂直平分面在 $x \in \{0.35, 0.65\}$ （0.2 与 0.5 的中点、0.5 与 0.8 的中点）， y, z 同理。与解析分隔面 $x \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ 完全不同：

表 7: 同一几何上两种分区的界面平面

方法	x 向界面	孔体数
解析最大空球	0.2, 0.5, 0.8（过球心）	$4^3 = 64$
球心 Voronoi	0.35, 0.65（球心中点）	$3^3 = 27$

例 4 的要点

1. “64 个孔体”与“27 个孔体”回答的是不同问题：前者围绕净距极大值组织（每个格间空隙是一个孔体），后者围绕球心组织（每个固体颗粒占一个胞）。3D 随机项目里的 82 与 27 是同一对概念差的随机版本；
2. 解析分隔面穿过球心，是晶格约定而非净距 watershed——即使在此规则几何上，解析分区与净距 watershed 也不完全重合（最大空球的严格 watershed 会在球心面与胞中点之间给出弯曲的 separatrix）。因此手算表中两类平面之差 0.15 不是误差，而是方法身份之差；
3. 规则阵列的喉道鞍点是四球支撑的孤立点 ($k = 4$)，而一般随机球堆积的喉核是三球支撑的曲线 ($k = 3$) ——两者都可由式(3) 预期，但形状完全不同：规则阵列的界面几何更“干净”（平面、单一法向），随机 watershed 的界面是阶

梯面。

3.5 例 5：浮游盆判别（思维练习）

设只有两个固体球 A, B 悬浮于立方体中央（不触任何壁），净距场的两个极大值盆（各绕一球）在鞍点处相遇。无论阈值如何取，这两个盆都没有固壁 facet——全部边界都是界面（以及不构成 Dirichlet 的入口出口）。按 `merge_floating_basins`，浮游盆被并入共享界面面积最大的邻居：两盆互相合并为一个孔体，其局部 Stokes 问题因为大盆仍然触壁而恢复适定。若立方体只有 y, z 壁（默认策略）而两球恰好悬浮，则整个流体域最终是一个孔体——即使净距场有两个极大值。这就是“孔体数 = 极大值数”说法不成立的精确边界条件：极大值必须与持久性、壁接触约束联合筛选。

4 分区与求解器的接口

分区输出的不是几何本身，而是喂给 DDPNM 求解器的一组量：

- **孔体**：标签数组（每四面体一个标签）+最大空球（`maximal_balls`：中心 + 半径）+ 峰值净距与持久性（`pore_peak_clearance`、`pore_persistence`）；
- **界面**：面积、面积加权质心、面积平均法向、法向 dispersion、鞍值净距（`compute_interface_geometry`）。其中法向与质心直接定义仿射九模态的参考框架 $\{\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$ （见 `affine_face_basis.py`）；
- **稳定性修复**：浮游盆合并记录（`cad_counts`）；
- **拓扑不变量检查**：每胞有标签、每盆连通、界面两侧标签不同、每界面边连通、总体积守恒、法向低到高定向一致（`check_topology_invariants`）。

四组合消融（分区画法 $\times$ 界面基）可以这样读： $V \times \text{Classic}$ 的 65.32% 是“几何与模态双错”（Voronoi 语义错 + 常数模态表达力不足）； $W \times \text{Classic}$ 的 43.55% 说明几何修正对低阶模态有实质帮助； $V \times \text{Affine}$ 的 6.51% 说明平面几何与平面仿射基天然匹配； $W \times \text{Affine}$ 的 11.31% 说明 watershed 的阶梯法向跳变超出了单平均切平面基的表达力。用本文的语言：前三条是式(3) 与命题 2 的直接后果，第四条指向下一层几何对象——分片 facet frame 或按法向聚类的多 patch 模态。

5 延伸阅读

按主题给出教材与经典文献的具体章节（讨论与取舍见随附说明）：

- **Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分**：de Berg 等 *Computational Geometry: Algorithms and Applications*（第 3 版，Springer 2008）第 7 章（Voronoi 图：邮局问题，含线段 Voronoi 与最远点 Voronoi）与第 9 章（Delaunay 三角剖分）；Okabe–Boots–Sugihara–

Chiu *Spatial Tessellations* (第 2 版, Wiley 2000) 第 2 章 (定义与基本性质) 与第 3 章 (§3.1 加权 Voronoi 图, §3.1.2 加性加权即 Apollonius 图——等净距双曲面的二维族谱; §3.5.4 中轴)。

- **中轴与最大空球**: Blum (1967); Dong–Blunt (2009, *Phys. Rev. E* **80**:036307) 与 Silin–Patzek (2006, *Physica A* **371**:336) ——最大内切球孔网提取的直接源头, 与本文最大空球构造同源。
- **持久性与合并树**: Edelsbrunner–Harer *Computational Topology: An Introduction* (AMS 2010) 第 VI 章 (Morse 函数) 与第 VII 章 (§VII.1 持久同调, p.149; §VII.3 扩展持久性)、第 VIII 章 (稳定性); Carr–Snoeyink–Axen (2003, *Contour trees*)。
- **watershed**: Soille *Morphological Image Analysis* (第 2 版, Springer 2003) 第 7 章 (测地变换) 与第 9 章 (分割, p.267, watershed 所在); Vincent–Soille (1991, *IEEE TPAMI* **13**(6):583) ——基于沉浸模拟的经典算法。
- **孔隙网络提取**: Blunt *Multiphase Flow in Permeable Media* (Cambridge 2017) 第 2 章 §2.2 (孔尺度网络与拓扑描述); Lindquist 等 (1996, *JGR* **101**:8297) ——CT 图像中轴法孔网提取的奠基工作。
- **域分解与 Schur 补**: Toselli–Widlund *Domain Decomposition Methods: Algorithms and Theory* (Springer 2005) 第 4 章 (§4.3 Schur 补系统、§4.4 离散调和延拓、§4.5 Schur 补条件数) 与第 5 章 (原始迭代子结构化方法)。

A 源码位置对照

表 8: 源码位置对照

文件	本文使用的内容
ddpnm_3d_uniform_spheres/ ddpnm3d/geometry.py	规则阵列: SPHERE_GRID、 PARTITION_PLANES、式(5) 的 _boundary_constrained_radius、64 最大空球、144 喉道
affine_ddpnm_3d_random_porous/ random_porous.py	DeVunay 候选、间隙线段测试、 voronoi_throat_faces、DUMMY_SEEDS、 CAD fragment

文件	本文使用的内容
affine_ddpnm_3d_random_porous/ watershed_partition.py	边界策略、build_superlevel_merge_tree、 双阈值 select_persistent_maxima、 watershed_labels、 merge_floating_basins、 split_interface_components、 compute_interface_geometry、 check_topology_invariants
affine_ddpnm_3d_random_porous/ test_watershed_partition.py	5个单元测试（含标签不变式）
affine_ddpnm_3d_random_porous/ ablation_4way.py	分区画法 × 界面基四组合消融
affine_ddpnm_3d_random_porous/ compare_partitions_formal.py	Voronoi 与 watershed 界面的鞍点位移 / Hausdorff 对照
ddpnm_2d_random_porous/ ddpnm2d/geometry.py	analytic_throat_cuts: 二维间隙线段（例 2 的二维对照）
affine_ddpnm_3d_random_porous/ affine_face_basis.py	界面法向 / 质心 / 切向与仿射九模态（分区 输出与求解器的接口）
outputs/watershed_formal/ handoff_v6.md	鞍点位移统计、盆数随网格 77/82/50、四组 合误差

参考文献

- [1] H. Blum, *A transformation for extracting new descriptors of shape*, in: Models for the Perception of Speech and Visual Form, MIT Press, 1967.
- [2] L. Vincent and P. Soille, *Watersheds in digital spaces: an efficient algorithm based on immersion simulations*, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. **13**(6):583–598, 1991.
- [3] A. Okabe, B. Boots, K. Sugihara, and S. N. Chiu, *Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams*, 2nd ed., Wiley, 2000.
- [4] W. B. Lindquist, S.-M. Lee, D. A. Coker, K. W. Jones, and P. Spanne, *Medial axis analysis of void structure in three-dimensional tomographic images of porous media*, J. Geophys. Res. **101**(B4):8297–8310, 1996.

- [5] D. Silin and T. Patzek, *Pore space morphology analysis using maximal inscribed spheres*, Physica A **371**(2):336–360, 2006.
- [6] P. Soille, *Morphological Image Analysis: Principles and Applications*, 2nd ed., Springer, 2003.
- [7] H. Carr, J. Snoeyink, and U. Axen, *Computing contour trees in all dimensions*, Comput. Geom. Theory Appl. **24**(2):75–94, 2003.
- [8] A. Toselli and O. Widlund, *Domain Decomposition Methods: Algorithms and Theory*, Springer, 2005.
- [9] M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, and M. Overmars, *Computational Geometry: Algorithms and Applications*, 3rd ed., Springer, 2008.
- [10] H. Dong and M. J. Blunt, *Pore-network extraction from micro-computerized-tomography images*, Phys. Rev. E **80**:036307, 2009.
- [11] H. Edelsbrunner and J. L. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, AMS, 2010.
- [12] M. J. Blunt, *Multiphase Flow in Permeable Media: A Pore-Scale Perspective*, Cambridge University Press, 2017.